

Estatística Básica

Respostas da seção 6.4 - pág. 77 - Distribuição de Probabilidades

1. X: número de pHmetro defeituoso; $X \sim B(n = 20, p = 0,1)$
 - (a) $P(X \leq 1) = 0,3917$
 - (b) $P(X = 0) = 0,1216$
 - (c) $P(X > 5) = 0,0113$
2. X: número de pessoas atendidas por intervalo de tempo;
 - (a) $X \sim Poisson(\lambda = 1,5)$
 $P(X = 0) = 0,2231$
 - (b) $X \sim Poisson(\lambda = 3)$
 $P(X \leq 2) = 0,4232$
 - (c) $X \sim Poisson(\lambda = 6)$
 $P(X = 5) = 0,1606$
 - (d) $X \sim Poisson(\lambda = 3)$
 $P(X > 3) = 0,3528$
3. X: número de erros de impressão por página $X \sim Poisson(\lambda = 2)$
 $P(X \geq 3) = 0,3233$
4. X: número de exames por intervalo de tempo;
 - (a) $X \sim Poisson(\lambda = 5)$
 $P(X \geq 3) = 0,8753$
 - (b) $X \sim Poisson(\lambda = 6)$
 $P(X = 5) = 0,1606$
 - (c) $X \sim Poisson(\lambda = 3)$
 $P(X = 5) = 0,0498$
5. X: número de estabilizadores de tensão defeituoso; $X \sim B(n = 20, p = 0,1)$
 - (a) $P(X \leq 1) = 0,3917$
6. X: número de aviões que chegam no aeroporto no horário de pico (por mim); $X \sim Poisson(\lambda = 1)$
 - a) $P(X = 3) = 0,0613$
 - b) $P(X = 0) = 0,3679$
 - c) $P(X > 2) = 0,0803$
7. X: número de camundongos que tenham a possibilidade de contrair a doença. ; $X \sim B(n = 5, p = 0,4)$
 - a) $P(X = 0) = 0,0778$
 - b) $P(X < 2) = 0,3370$
 - c) $P(X > 3) = 0,0870$
 - c) $P(X \geq 4) = 0,0870$

8. X: número de pessoas curadas através de procedimento cirúrgico ;

$$X \sim B(n = 15, p = 0,8)$$

(a) $P(X = 15) = 0,0352$

(b) Pelo menos dois não serem curados, implica em 13 ou menos serem curados. $P(X \leq 13) = 0,8329$

(c) $P(X \geq 10) = 0,9389$

9. X: número de pedidos em que os clientes ficam plenamente satisfeitos.

$$X \text{ segue uma Binomial } (n = 10; p = 0,95);$$

a) $P(X = 10) = 0,5987$

b) $P(X = 8) = 0,0746$

c) $P(X \geq 6) = 0,9999$

c) $P(X \geq 8) = 0,9885$

10. X é o número de adultos pesquisados a favor

$$X \sim Binomial(n = 60; p = 0,5)$$

a) $P(X = 40) = 0,0036$

11. X é o número de não sobreviventes:

a) $X \sim Binomial(n = 20; p = 0,2)$

b) Calcule $P(X = 0) = 0,0115$

c) Calcule $P(2 < X \leq 4) = 0,4236$

d) Calcule $P(X \geq 2) = 0,9308$